

Guía de Predicciones

XIX Campeonato Mundial de Atletismo Budapest'2023



WORLD ATHLETICS
CHAMPIONSHIPS
BUDAPEST 23

19/08/2023

Prediciendo Budapest'2023

Del 19 al 27 de agosto, Budapest no solo será la capital de Hungría sino que también será la capital mundial del atletismo. La principal ciudad magiar acogerá en esas fechas el XIX Campeonato Mundial de Atletismo. El Centro Nacional de Atletismo de Budapest será la sede de los 49 eventos convocados para esta edición: 24 pruebas femeninas, 24 pruebas masculinas y una mixta.

La familia del atletismo y los aficionados del deporte rey darán seguimiento en estos días a los deportistas de sus países, a sus atletas favoritos o a las pruebas que mayor interés les causen. El poder conocer el conjunto de atletas que pueden encabezar cada una de las pruebas del campeonato es una herramienta de valor para todos interesados en el magno evento.

Con este fin, el dar seguimiento a los principales atletas en cada uno de los eventos del Campeonato Mundial, SYALIA S.R.L., con la colaboración del Grupo de Inteligencia Artificial de la Facultad de Matemática y Computación de la Universidad de La Habana y de Postdata.club, ha desarrollado una guía mínima con la predicción de los resultados de todos los eventos de la cita.

Para ello se han utilizado todas las marcas y tiempos de todos los atletas y equipos que participarán en cita mundialista. Con estos datos, se desarrollaron los modelos de predicción basados en técnicas de Inteligencia Artificial y Ciencia de Datos que arrojaron los resultados que hoy presentamos en esta guía.

Esperamos que este sea un complemento perfecto para disfrutar de un mejor modo el XIX Campeonato Mundial de Atletismo - Budapest'2023.



**WORLD ATHLETICS
CHAMPIONSHIPS
BUDAPEST 23**

Contenido

100 metros	4
Femenino	4
Masculino	4
200 metros	5
Femenino	5
Masculino	5
400 metros	6
Femenino	6
Masculino	6
800 metros	7
Femenino	7
Masculino	7
1500 metros	8
Femenino	8
Masculino	8
5000 metros	9
Femenino	9
Masculino	9
10000 metros	10
Femenino	10
Masculino	10
100 metros con vallas	11
Femenino	11
110 metros con vallas	11
Masculino	11
400 metros con vallas	12
Femenino	12
Masculino	12
3000 metros con obstáculos	13
Femenino	13
Masculino	13
Salto de altura	14
Femenino	14
Masculino	14
Salto con pértiga	15
Femenino	15
Masculino	15
Salto largo	16
Femenino	16
Masculino	16

Salto triple	17
Femenino	17
Masculino	17
Lanzamiento de la bala	18
Femenino	18
Masculino	18
Lanzamiento del disco	19
Femenino	19
Masculino	19
Lanzamiento del martillo	20
Femenino	20
Masculino	20
Lanzamiento de la jabalina	21
Femenino	21
Masculino	21
Marcha 20 kilómetros	22
Femenino	22
Masculino	22
Marcha 35 kilómetros	23
Femenino	23
Masculino	23
Maratón	24
Femenino	24
Masculino	24
Heptatlón	25
Femenino	25
Decatlón	25
Masculino	25
Relevo 4x100 metros	26
Femenino	26
Masculino	26
Relevo 4x400 metros planos	27
Femenino	27
Masculino	27
Mixto	28
Tabla de Medallas	29
Tabla de Puntos	31
Metodología	33

100 metros

Femenino

Fecha de la final: 2023/08/21

Lugar	Nombre	País
1	Shelly-Ann Fraser-Pryce	JAM 
2	Sha'Carri Richardson	USA 
3	Shericka Jackson	JAM 
4	Marie-Josée Ta Lou	CIV 
5	Julien Alfred	LCA 
6	Dina Asher-Smith	GBR 
7	Tamari Davis	USA 
8	Brittany Brown	USA 

Masculino

Fecha de la final: 2023/08/20

Lugar	Nombre	País
1	Fred Kerley	USA 
2	Noah Lyles	USA 
3	Christian Coleman	USA 
4	Ferdinand Omanyala	KEN 
5	Oblique Seville	JAM 
6	Letsile Tebogo	BOT 
7	Lamont Marcell Jacobs	ITA 
8	Cravont Charleston	USA 

200 metros

Femenino

Fecha de la final: 2023/08/25

Lugar	Nombre	País
1	Shericka Jackson	JAM 
2	Sha'Carri Richardson	USA 
3	Gabrielle Thomas	USA 
4	Julien Alfred	LCA 
5	Dina Asher-Smith	GBR 
6	Favour Ofili	NGR 
7	Kayla White	USA 
8	Daryll Neita	GBR 

Masculino

Fecha de la final: 2023/08/25

Lugar	Nombre	País
1	Noah Lyles	USA 
2	Erriyon Knighton	USA 
3	Kenneth Bednarek	USA 
4	Zharnel Hughes	GBR 
5	Aaron Brown	CAN 
6	Courtney Lindsey	USA 
7	Alexander Ogando	DOM 
8	Andre de Grasse	CAN 

400 metros

Femenino

Fecha de la final: 2023/08/23

Lugar	Nombre	País
1	Britton Wilson	USA 
2	Shaunae Miller-Uibo	BAH 
3	Marileidy Paulino	DOM 
4	Rhasidat Adeleke	IRL 
5	Salwa Eid Naser	BRN 
6	Natalia Kaczmarek	POL 
7	Lieke Klaver	NED 
8	Sada Williams	BAR 

Masculino

Fecha de la final: 2023/08/24

Lugar	Nombre	País
1	Steven Gardiner	BAH 
2	Wayde Van Niekerk	RSA 
3	Kirani James	GRN 
4	Bryce Deadmon	USA 
5	Jereem Richards	TTO 
6	Vernon Norwood	USA 
7	Muzala Samukonga	ZAM 
8	Matthew Hudson-Smith	GBR 

800 metros

Femenino

Fecha de la final: 2023/08/27

Lugar	Nombre	País
1	Athing Mu	USA 
2	Keely Hodgkinson	GBR 
3	Natoya Goule-Toppin	JAM 
4	Mary Moraa	KEN 
5	Habitam Alemu	ETH 
6	Jemma Reekie	GBR 
7	Halimah Nakaayi	UGA 
8	Rénelle Lamote	FRA 

Masculino

Fecha de la final: 2023/08/26

Lugar	Nombre	País
1	Marco Arop	CAN 
2	Emmanuel Wanyonyi	KEN 
3	Gabriel Tual	FRA 
4	Peter Bol	AUS 
5	Ferguson Cheruiyot Rotich	KEN 
6	Benjamin Robert	FRA 
7	Andreas Kramer	SWE 
8	Bryce Hoppel	USA 

1500 metros

Femenino

Fecha de la final: 2023/08/22

Lugar	Nombre	País
1	Faith Kipyegon	KEN 
2	Sifan Hassan	NED 
3	Diribe Welteji	ETH 
4	Birke Haylom	ETH 
5	Freweyni Hailu	ETH 
6	Hirut Meshesha	ETH 
7	Laura Muir	GBR 
8	Nelly Chepchirchir	KEN 

Masculino

Fecha de la final: 2023/08/23

Lugar	Nombre	País
1	Jakob Ingebrigtsen	NOR 
2	Timothy Cheruiyot	KEN 
3	Josh Kerr	GBR 
4	Mohamed Katir	ESP 
5	Narve Gilje Nordås	NOR 
6	Stewart McSweyn	AUS 
7	Abel Kipsang	KEN 
8	Reynold Kipkorir Cheruiyot	KEN 

5000 metros

Femenino

Fecha de la final: 2023/08/26

Lugar	Nombre	País
1	Beatrice chebet	KEN 
2	Margaret Chelimo Kipkemboi	KEN 
3	Lilian Kasait Rengeruk	KEN 
4	Gudaf Tsegay	ETH 
5	Medina Eisa	ETH 
6	Alicia Monson	USA 
7	Nozomi Tanaka	JPN 
8	Nadia Battocletti	ITA 

Masculino

Fecha de la final: 2023/08/27

Lugar	Nombre	País
1	Berihu Aregawi	ETH 
2	Hagos Gebrhiwet	ETH 
3	Yomif Kejelcha	ETH 
4	Joshua Cheptegei	UGA 
5	Mohamed Katir	ESP 
6	Kacob Krop	KEN 
7	Nicholas Kipkorir	KEN 
8	Mohammed Ahmed	CAN 

10000 metros

Femenino

Fecha de la final: 2023/08/19

Lugar	Nombre	País
1	Gudaf Tsegay	ETH 
2	Sifan Hassan	NED 
3	Grace Loibach Nawowuna	KEN 
4	Lemlem Hailu	ETH 
5	Ejgayehu Taye	ETH 
6	Letesenbet Gidey	ETH 
7	Eilish Mccolgan	GBR 
8	Alicia Monson	USA 

Masculino

Fecha de la final: 2023/08/20

Lugar	Nombre	País
1	Mohammed Ahmed	CAN 
2	Selemon Barega	ETH 
3	Berihu Aregawi	ETH 
4	Tadese Worku	ETH 
5	Birhanu Balew	BRN 
6	Yismaw dillu	ETH 
7	William Kincaid	USA 
8	Benard Kibet	KEN 

100 metros con vallas

Femenino

Fecha de la final: 2023/08/24

Lugar	Nombre	País
1	Jasmine Camacho-Quinn	PUR 
2	Kendra Harrison	USA 
3	Tobi Amusan	NGR 
4	Nia Ali	USA 
5	Masai Russell	USA 
6	Danielle Williams	JAM 
7	Ackera Nugent	JAM 
8	Megan Tapper	JAM 

110 metros con vallas

Masculino

Fecha de la final: 2023/08/21

Lugar	Nombre	País
1	Grant Holloway	USA 
2	Cordell Tinch	USA 
3	Rasheed Broadbell	JAM 
4	Daniel Roberts	USA 
5	Hansle Parchment	JAM 
6	Shunsuke Izumiya	JPN 
7	Sasha Zhoya	FRA 
8	Jason Joseph	SUI 

400 metros con vallas

Femenino

Fecha de la final: 2023/08/24

Lugar	Nombre	País
1	Femke Bol	NED 
2	Dalilah Muhammad	USA 
3	Shamier Little	USA 
4	Rushell Clayton	JAM 
5	Janieve Russell	JAM 
6	Andrenette Knight	JAM 
7	Kemi Adekoya	BRN 
8	Anna Ryzhykova	UKR 

Masculino

Fecha de la final: 2023/08/23

Lugar	Nombre	País
1	Karsten Warholm	NOR 
2	Alison Dos Santos	BRA 
3	Rai Benjamin	USA 
4	Kyron McMaster	IVB 
5	CJ Allen	USA 
6	Rasmus Mägi	EST 
7	Alessandro Sibilio	ITA 
8	Trevor Bassitt	USA 

3000 metros con obstáculos

Femenino

Fecha de la final: 2023/08/27

Lugar	Nombre	País
1	Winfred Mutele Yavi	BRN 
2	Beatrice Chepkoech	KEN 
3	Sembo Almayew	ETH 
4	Jackline Chepkoech	KEN 
5	Zerfe Wondemagegn	ETH 
6	Faith Cherotich	KEN 
7	Peruth Chemutai	UGA 
8	Emma Coburn	USA 

Masculino

Fecha de la final: 2023/08/22

Lugar	Nombre	País
1	Abraham Kibiwot	KEN 
2	Soufiane El Bakkali	MAR 
3	Leonard Kipkemoi Bett	KEN 
4	Lamecha Girma	ETH 
5	Abraham Sime	ETH 
6	Getnet Wale	ETH 
7	Mohamed Amin Jhinaoui	TUN 
8	Simon Kiprop Koech	KEN 

Salto de altura

Femenino

Fecha de la final: 2023/08/27

Lugar	Nombre	País
1	Yaroslava Mahuchikh	UKR 
2	Nicola Olyslagers	AUS 
3	Vashti Cunningham	USA 
4	Eleanor Patterson	AUS 
5	Iryna Gerashchenko	UKR 
6	Lamara Distin	JAM 
7	Safina Sadullayeva	UZB 
8	Yuliia Levchenko	UKR 

Masculino

Fecha de la final: 2023/08/22

Lugar	Nombre	País
1	Mutaz Essa Barshim	QAT 
2	Ju Vaughn Harrison	USA 
3	Sanghyeok Woo	KOR 
4	Gianmarco Tamberi	ITA 
5	Joel Baden	AUS 
6	Hamish Kerr	NZL 
7	Brandon Starc	AUS 
8	Shelby McEwen	USA 

Salto con pértiga

Femenino

Fecha de la final: 2023/08/23

Lugar	Nombre	País
1	Katie Moon	USA 
2	Sandi Morris	USA 
3	Tina Šutej	SLO 
4	Nina Kennedy	AUS 
5	Eliza McCartney	NZL 
6	Holly Bradshaw	GBR 
7	Wilma Murto	FIN 
8	Bridget williams	USA 

Masculino

Fecha de la final: 2023/08/26

Lugar	Nombre	País
1	Armand Duplantis	SWE 
2	Christopher Nilsen	USA 
3	Ernest John Obiena	PHI 
4	Sam Kendricks	USA 
5	Kurtis Marschall	AUS 
6	Menno Vloon	NED 
7	Sondre Guttormsen	NOR 
8	Zachery Bradford	USA 

Salto largo

Femenino

Fecha de la final: 2023/08/20

Lugar	Nombre	País
1	Tara Davis-Woodhall	USA 
2	Ivana Vuleta	SRB 
3	Quanesha Burks	USA 
4	Ese Brume	NGR 
5	Jasmine Moore	USA 
6	Larissa Iapichino	ITA 
7	Ackelia Smith	JAM 
8	Maryna Bekh-Romanchuk	UKR 

Masculino

Fecha de la final: 2023/08/24

Lugar	Nombre	País
1	Miltiadis Tentoglou	GRE 
2	.Sreeshankar	IND 
3	Marquis Dendy	USA 
4	Simon Ehammer	SUI 
5	Wayne Pinnock	JAM 
6	Thobias Montler	SWE 
7	Tajay Gayle	JAM 
8	Carey McLeod	JAM 

Salto triple

Femenino

Fecha de la final: 2023/08/25

Lugar	Nombre	País
1	Yulimar Rojas	VEN 
2	Maryna Bekh-Romanchuk	UKR 
3	Leyanis Pérez Hernández	CUB 
4	Liadagmis Povea	CUB 
5	Shanieka Ricketts	JAM 
6	Thea Lafond	DMA 
7	Keturah Orji	USA 
8	Jasmine Moore	USA 

Masculino

Fecha de la final: 2023/08/21

Lugar	Nombre	País
1	Hugues Fabrice Zango	BUR 
2	Lázaro Martínez	CUB 
3	Jaydon Hibbert	JAM 
4	Yaming Zhu	CHN 
5	Yasser Mohammed Triki	ALG 
6	Cristian Nápoles	CUB 
7	Emmanuel Ihemeje	ITA 
8	Praveen Chithravel	IND 

Lanzamiento de la bala

Femenino

Fecha de la final: 2023/08/26

Lugar	Nombre	País
1	Lijiao Gong	CHN 
2	Chase Ealey	USA 
3	Maggie Ewen	USA 
4	Auriol Dongmo	POR 
5	Sarah Mitton	CAN 
6	Jiayuan Song	CHN 
7	Danniel Thomas-Dodd	JAM 
8	Jessica Schilder	NED 

Masculino

Fecha de la final: 2023/08/19

Lugar	Nombre	País
1	Ryan Crouser	USA 
2	Joe Kovacs	USA 
3	Tom Walsh	NZL 
4	Payton Otterdahl	USA 
5	Darlan Romani	BRA 
6	Jacko Gill	NZL 
7	Josh Awotunde	USA 
8	Zane Weir	ITA 

Lanzamiento del disco

Femenino

Fecha de la final: 2023/08/22

Lugar	Nombre	País
1	Valarie allman	USA 
2	Sandra Perković	CRO 
3	Bin Feng	CHN 
4	Kristin Pudenz	GER 
5	Jorinde van Klinken	NED 
6	Shanice Craft	GER 
7	Claudine Vita	GER 
8	Liliana Cá	POR 

Masculino

Fecha de la final: 2023/08/21

Lugar	Nombre	País
1	Kristjan Čeh	SLO 
2	Daniel Ståhl	SWE 
3	Mykolas Alekna	LTU 
4	Lukas Weißhaidinger	AUT 
5	Andrius Gudžius	LTU 
6	Alex Rose	SAM 
7	Fedrick Dacres	JAM 
8	Roje Stona	JAM 

Lanzamiento del martillo

Femenino

Fecha de la final: 2023/08/24

Lugar	Nombre	País
1	Brooke Andersen	USA 
2	Camryn Rogers	CAN 
3	Deanna Price	USA 
4	Janee' Kassanavoid	USA 
5	Anita Włodarczyk	POL 
6	Zheng Wang	CHN 
7	Malwina Kopron	POL 
8	Sara Fantini	ITA 

Masculino

Fecha de la final: 2023/08/20

Lugar	Nombre	País
1	Wojciech Nowicki	POL 
2	Paweł Fajdek	POL 
3	Rudy Winkler	USA 
4	Bence Halász	HUN 
5	Mykhaylo Kokhan	UKR 
6	Daniel Haugh	USA 
7	Eivind Henriksen	NOR 
8	Ethan Katzberg	CAN 

Lanzamiento de la jabalina

Femenino

Fecha de la final: 2023/08/25

Lugar	Nombre	País
1	Haruka Kitaguchi	JPN 
2	Mackenzie Little	AUS 
3	Kelsey-Lee Barber	AUS 
4	Maggie Malone	USA 
5	Līna Mūze-Sirmā	LAT 
6	Anete Kociņa	LAT 
7	Victoria Hudson	AUT 
8	Shiying Liu	CHN 

Masculino

Fecha de la final: 2023/08/27

Lugar	Nombre	País
1	Neeraj Chopra	IND 
2	Arshad Nadeem	PAK 
3	Jakub Vadlejch	CZE 
4	Julian Weber	GER 
5	Anderson Peters	GRN 
6	Keshorn Walcott	TTO 
7	Oliver Helander	FIN 
8	Andrian Mardare	MDA 

Marcha 20 kilómetros

Femenino

Fecha de la final: 2023/08/20

Lugar	Nombre	País
1	María Pérez	ESP 
2	Jiayu Yang	CHN 
3	Zhenxia Ma	CHN 
4	Jemima Montag	AUS 
5	Hong Liu	CHN 
6	Kimberly García León	PER 
7	Alegna González	MEX 
8	Antonella Palmisano	ITA 

Masculino

Fecha de la final: 2023/08/19

Lugar	Nombre	País
1	Koki Ikeda	JPN 
2	Eiki Takahashi	JPN 
3	Perseus Karlström	SWE 
4	Álvaro Martín	ESP 
5	Toshikazu Yamanishi	JPN 
6	Brian Daniel Pintado	ECU 
7	Jun Zhang	CHN 
8	Caio Bonfim	BRA 

Marcha 35 kilómetros

Femenino

Fecha de la final: 2023/08/24

Lugar	Nombre	País
1	Kimberly García León	PER 
2	María Pérez	ESP 
3	Shijie Qieyang	CHN 
4	Kumiko Okada	JPN 
5	Maocuo Li	CHN 
6	Xueying Bai	CHN 
7	Serena Sonoda	JPN 
8	Antigoni Ntrismpioti	GRE 

Masculino

Fecha de la final: 2023/08/24

Lugar	Nombre	País
1	Tomohiro Noda	JPN 
2	Massimo Stano	ITA 
3	Xianghong He	CHN 
4	Perseus Karlström	SWE 
5	Masatora Kawano	JPN 
6	Brian daniel Pintado	ECU 
7	Evan Dunfee	CAN 
8	Satoshi Maruo	JPN 

Maratón

Femenino

Fecha de la final: 2023/08/26

Lugar	Nombre	País
1	Rosemary Wanjiru	KEN 
2	Tsehay Gemechu	ETH 
3	Yalemzerf Yehualaw	ETH 
4	Gotytom Gebreslase	ETH 
5	Amane Beriso Shankule	ETH 
6	Lonah Chemtai Salpeter	ISR 
7	Selly Chepyego Kaptich	KEN 
8	Dolshi Tesfu	ERI 

Masculino

Fecha de la final: 2023/08/27

Lugar	Nombre	País
1	Tamirat Tola	ETH 
2	Joshua Belet	KEN 
3	Leul Gebresilase	ETH 
4	Kaan Kigen Özbilen	TUR 
5	Timothy Kiplagat	KEN 
6	Chalu Deso	ETH 
7	Tsegaye Getachew	ETH 
8	Titus Kipruto	KEN 

Heptatlón

Femenino

Fecha de la final: 2023/08/20

Lugar	Nombre	País
1	Anouk Vetter	NED 
2	Anna Hall	USA 
3	Noor vidts	BEL 
4	Katarina Johnson-Thompson	GBR 
5	Annik Kälin	SUI 
6	Xénia Krizsán	HUN 
7	Annie Kunz	USA 
8	Emma Oosterwegel	NED 

Decatlón

Masculino

Fecha de la final: 2023/08/26

Lugar	Nombre	País
1	Kevin Mayer	FRA 
2	Damian Warner	CAN 
3	Pierce Lepage	CAN 
4	Leo Neugebauer	GER 
5	Kyle Garland	USA 
6	Harrison Williams	USA 
7	Zachery Ziemek	USA 
8	Markus Rooth	NOR 

Relevo 4x100 metros

Femenino

Fecha de la final: 2023/08/26

Lugar	Nombre	País
1	Jamaica	JAM 
2	Estados Unidos	USA 
3	Costa de Marfil	CIV 
4	Países Bajos	NED 
5	Polonia	POL 
6	Gran Bretaña e Irlanda del Norte	GBR 
7	Alemania	GER 
8	Suiza	SUI 

Masculino

Fecha de la final: 2023/08/26

Lugar	Nombre	País
1	Estados Unidos	USA 
2	Canadá	CAN 
3	Japón	JPN 
4	Jamaica	JAM 
5	Gran Bretaña e Irlanda del Norte	GBR 
6	Italia	ITA 
7	Francia	FRA 
8	Alemania	GER 

Relevo 4x400 metros planos

Femenino

Fecha de la final: 2023/08/27

Lugar	Nombre	País
1	Estados Unidos	USA 
2	Jamaica	JAM 
3	Gran Bretaña e Irlanda del Norte	GBR 
4	Países Bajos	NED 
5	Polonia	POL 
6	Cuba	CUB 
7	Nigeria	NIG 
8	Botswana	BOT 

Masculino

Fecha de la final: 2023/08/27

Lugar	Nombre	País
1	Estados Unidos	USA 
2	Jamaica	JAM 
3	Botswana	BOT 
4	Gran Bretaña e Irlanda del Norte	GBR 
5	Trinidad y Tobago	TTO 
6	Sri Lanka	SRI 
7	Japón	JPN 
8	Francia	FRA 

Mixto

Fecha de la final: 2023/08/19

Lugar	Nombre	País
1	Estados Unidos	USA 
2	Países Bajos	NED 
3	Jamaica	JAM 
4	República Dominicana	DOM 
5	Polonia	POL 
6	Gran Bretaña e Irlanda del Norte	GBR 
7	Irlanda	IRL 
8	República Checa	CZE 

Tabla de Medallas

Lugar	País		Oro	Plata	Bronce	Total
1	USA		14	14	11	39
2	KEN		4	5	3	12
3	ETH		3	3	6	12
4	JAM		3	2	5	10
5	JPN		3	1	1	5
6	CAN		2	3	1	6
7	NED		2	3	0	5
8	NOR		2	0	0	2
9	CHN		1	1	4	6
10	SWE		1	1	1	3
11	BAH		1	1	0	2
11	POL		1	1	0	2
11	ESP		1	1	0	2
11	UKR		1	1	0	2
11	IND		1	1	0	2
16	FRA		1	0	1	2
16	SLO		1	0	1	2
18	BRN		1	0	0	1
18	PUR		1	0	0	1
18	QAT		1	0	0	1
18	GRE		1	0	0	1
18	VEN		1	0	0	1
18	BUR		1	0	0	1
18	PER		1	0	0	1
25	AUS		0	2	1	3
26	GBR		0	1	2	3
27	CUB		0	1	1	2
28	ITA		0	1	0	1
28	RSA		0	1	0	1
28	BRA		0	1	0	1
28	MAR		0	1	0	1
28	SRB		0	1	0	1
28	CRO		0	1	0	1
28	PAK		0	1	0	1
35	CIV		0	0	1	1

35	BOT		0	0	1	1
35	NGR		0	0	1	1
35	DOM		0	0	1	1
35	GRN		0	0	1	1
35	KOR		0	0	1	1
35	NZL		0	0	1	1
35	PHI		0	0	1	1
35	LTU		0	0	1	1
35	CZE		0	0	1	1
35	BEL		0	0	1	1

Tabla de Puntos

Lugar	País	1 ^{ro}	2 ^{do}	3 ^{ro}	4 ^{to}	5 ^{to}	6 ^{to}	7 ^{mo}	8 ^{vo}	Puntos
1	USA 	14	14	11	7	4	5	7	10	366
2	ETH 	3	3	6	6	7	5	1	0	156
3	KEN 	4	5	3	3	2	2	3	5	125
4	JAM 	3	2	5	2	5	3	5	3	120
5	CHN 	1	1	4	1	2	3	1	1	64
6	GBR 	0	1	2	3	2	5	2	2	63
7	JPN 	3	1	1	1	2	1	3	1	60
8	NED 	2	3	0	2	1	1	1	2	58
9	CAN 	2	3	1	0	2	0	1	3	56
10	AUS 	0	2	1	4	2	1	1	0	53
11	POL 	1	1	0	0	4	1	1	0	36
12	SWE 	1	1	1	1	0	1	1	0	31
13	ESP 	1	1	0	2	1	0	0	0	29
14	ITA 	0	1	0	1	0	2	3	4	28
15	UKR 	1	1	0	0	2	0	0	3	26
16	NOR 	2	0	0	0	1	0	2	1	25
17	CUB 	0	1	1	1	0	2	0	0	24
18	FRA 	1	0	1	0	0	1	2	2	23
18	GER 	0	0	0	3	0	1	2	1	23
20	BRN 	1	0	0	0	2	0	1	0	18
21	IND 	1	1	0	0	0	0	0	1	16
21	NZL 	0	0	1	0	1	2	0	0	16
23	BAH 	1	1	0	0	0	0	0	0	15
24	SLO 	1	0	1	0	0	0	0	0	14
24	NGR 	0	0	1	1	0	1	0	0	14
26	DOM 	0	0	1	1	0	0	1	0	13
27	BRA 	0	1	0	0	1	0	0	1	12
28	PER 	1	0	0	0	0	1	0	0	11
28	CIV 	0	0	1	1	0	0	0	0	11
28	SUI 	0	0	0	1	1	0	0	2	11
28	TTO 	0	0	0	0	2	1	0	0	11
32	GRN 	0	0	1	0	1	0	0	0	10
32	LTU 	0	0	1	0	1	0	0	0	10
32	BOT 	0	0	1	0	0	1	0	1	10
35	GRE 	1	0	0	0	0	0	0	1	9

35	LCA		0	0	0	1	1	0	0	0	9
35	UGA		0	0	0	1	0	0	2	0	9
38	PUR		1	0	0	0	0	0	0	0	8
38	QAT		1	0	0	0	0	0	0	0	8
38	VEN		1	0	0	0	0	0	0	0	8
38	BUR		1	0	0	0	0	0	0	0	8
38	HUN		0	0	0	1	0	1	0	0	8
43	RSA		0	1	0	0	0	0	0	0	7
43	MAR		0	1	0	0	0	0	0	0	7
43	SRB		0	1	0	0	0	0	0	0	7
43	CRO		0	1	0	0	0	0	0	0	7
43	PAK		0	1	0	0	0	0	0	0	7
43	CZE		0	0	1	0	0	0	0	1	7
43	IRL		0	0	0	1	0	0	1	0	7
43	AUT		0	0	0	1	0	0	1	0	7
43	LAT		0	0	0	0	1	1	0	0	7
52	KOR		0	0	1	0	0	0	0	0	6
52	PHI		0	0	1	0	0	0	0	0	6
52	BEL		0	0	1	0	0	0	0	0	6
52	POR		0	0	0	1	0	0	0	1	6
52	ECU		0	0	0	0	0	2	0	0	6
57	IVB		0	0	0	1	0	0	0	0	5
57	TUR		0	0	0	1	0	0	0	0	5
59	ALG		0	0	0	0	1	0	0	0	4
59	FIN		0	0	0	0	0	0	2	0	4
61	EST		0	0	0	0	0	1	0	0	3
61	DMA		0	0	0	0	0	1	0	0	3
61	SAM		0	0	0	0	0	1	0	0	3
61	ISR		0	0	0	0	0	1	0	0	3
61	SRI		0	0	0	0	0	1	0	0	3
66	ZAM		0	0	0	0	0	0	1	0	2
66	TUN		0	0	0	0	0	0	1	0	2
66	UZB		0	0	0	0	0	0	1	0	2
66	MEX		0	0	0	0	0	0	1	0	2
66	NIG		0	0	0	0	0	0	1	0	2
71	BAR		0	0	0	0	0	0	0	1	1
71	MDA		0	0	0	0	0	0	0	1	1
71	ERI		0	0	0	0	0	0	0	1	1

Metodología

Las predicciones se realizaron siguiendo un enfoque basado en simulaciones. Estas permiten obtener un resultado por cada uno de los eventos que se pronostica. En los eventos de relevos no se utilizó la metodología de simulaciones y solo se usó el criterio de experto a partir de resultados individuales de quienes conforman el relevo así como las actuaciones de los relevos en otras competiciones importantes (mundiales, olimpiadas y campeonatos de relevos).

Los datos relativos a cada uno de los atletas que participarán en el Campeonato Mundial fueron extraídos del sitio web de World Athletics. De allí se obtuvo la información de las marcas o tiempos de los atletas en las competencias reportadas desde el año 2021 hasta el 2023 (hasta el 10 de agosto). Se tuvieron en cuenta las competencias bajo techo para eventos en los que existe una relativa igualdad de condiciones (los eventos de saltos y la impulsión de la bala).

Posteriormente, se realizó un trabajo de preprocesamiento con el conjunto de resultados de cada atleta, en el cual se ponderan las marcas más recientes. Se eligió una ponderación lineal definida como $[4,2,1]$, lo que significa que las marcas realizadas en el 2023 aparecerán cuatro veces, las del 2022 se repetirán dos veces en el conjunto y las de 2021 solo aparecerán una vez. Se agregó, además, un parámetro α a la ponderación que altera las marcas de la siguiente manera:

- $pond = 1 + \frac{\alpha}{total_marcas}$
- $marca_{i'} = marca_i * pond$

De esta forma, mientras menos marcas tiene un atleta mayor será el valor resultante de cada marca (para eventos donde se busca maximizar el valor de la marca se toma α negativo). Consecuentemente, esto hace que los atletas con mayor cantidad de marcas tengan mejores resultados (lo se puede interpretar como un factor de experiencia).

Para estimar las marcas que harán los atletas en cada evento se utiliza un modelo *Kernel Distribution Estimation* (KDE). Este modelo, que se determina uno diferente para cada atleta, permite estimar la función de densidad de probabilidad de las marcas o tiempos de cada atleta.

Posteriormente, se realizaron como mínimo 10000 simulaciones para cada uno de los eventos y se obtiene un pronóstico atendiendo a los valores que más se repiten. Es decir, para seleccionar el orden los participantes en la competencia, se calcula la moda de los lugares en los que quedó cada atleta. Es seleccionado el atleta que más se repite el primer lugar, luego el que más repite el segundo lugar sin ser el primero y así sucesivamente.

Autores:

Dr. Yudivián Almeida Cruz Director Ejecutivo de SYALIA S.R.L.. Director del Grupo de Investigación en Inteligencia Artificial de la Universidad de La Habana. Editor de Datos de Postdata.club.

Dr. Alejandro Piad Morffis Director Técnico de SYALIA S.R.L.. Miembro del equipo de dirección del Grupo de Investigación en Inteligencia Artificial de la Universidad de La Habana.

Dra. Suilán Estévez Velarde Directora de Operaciones de SYALIA S.R.L.. Miembro del equipo de dirección del Grupo de Investigación en Inteligencia Artificial de la Universidad de La Habana.

Desarrollado por:



SYALIA S.R.L. es un startup cubano dedicado a la investigación y el desarrollo de productos y servicios basados en Inteligencia Artificial, Aprendizaje Automático, Ciencia de Datos y la Analítica de Negocios.

Con la colaboración de:



Grupo de Inteligencia Artificial y Ciencia de Datos de la Facultad de Matemática y Computación de la Universidad es un equipo de investigación formado por profesores y estudiantes de dicha universidad enfocado en temas de Inteligencia Artificial y Ciencia de Datos. Como parte de sus investigaciones, desde el 2019, ha desarrollado modelos de pronóstico para múltiples eventos deportivos.



Postdata.club es un medio digital cubano especializado en periodismo de datos. Ha recibido varios premios y nominaciones tanto en periodismo digital como en periodismo de datos. Frecuentemente ha colaborado y publicado trabajos en el ámbito de la predicción de los resultados de eventos deportivos.